Семинар 6.

Тестирование гипотез. Теорема Фриша-Во-Ловелла. Безусловное прогнозирование.

1. Рассмотрим модель $y_i = \beta_1 + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \beta_4 x_{i4} + \varepsilon_i$. При оценке модели по 24 наблюдениям оказалось, что $RSS = 15$, $\sum (y_i - \bar{y} - x_{i3} + \bar{x_3})^2 = 20$. На уровне значимости 1% протестируйте гипотезу

$$H_0 : \begin{cases} \beta_2 + \beta_3 + \beta_4 = 1 \\ \beta_2 = 0 \\ \beta_3 = 1 \\ \beta_4 = 0 \end{cases} .$$

2. (Универсиада по эконометрике, 2016). Ниже представлены результаты МНК-оценивания двух регрессий, часть из которых не сохранилась. Утерянные оценки коэффициентов регрессий заменены символами.

$$\textbf{Модель 1: } \hat{Y}_i = \underset{(2)}{\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 X_i}$$

$$\textbf{Модель 2: } \hat{Y}_i = \hat{\alpha}_1 + \hat{\alpha}_2 X_i + \underset{(2)}{10 W_i}, R^2 = 0.8$$

Оценивание проводилось по 103 наблюдениям. В скобках под оценками коэффициентов указаны их стандартные ошибки. Восстановите значение оценки коэффициента $\hat{\beta}_2$ первой регрессии?

3. Множественную регрессию с любым количеством регрессоров можно разбить на несколько шагов со вспомогательными регрессиями с меньшим числом регрессоров.

   Вместо непосредственного включения переменной x в качестве регрессора в модель можно сначала «очистить» от переменной x зависимую переменную y и остальные регрессоры, а затем оценить регрессию для «очищенных» переменных. Эту идею последовательных регрессий формализует теорема Фриша — Во — Ловелла.

   Теорема Фриша — Во — Ловелла (англ. Frisch – Waugh – Lovell theorem, FWL theorem)

   Рассмотрим два алгоритма.

   Алгоритм A: оцениваем регрессию y на полный набор регрессоров X_1 и X_2 с помощью МНК:

$$\hat{y}_A = X_1 \hat{\beta}_1^A + X_2 \hat{\beta}_2^A.$$

   Алгоритм B:

B1. Оцениваем регрессию y на часть регрессоров X_1 с помощью МНК:

$$\hat{y}_B = X_1 \hat{\beta}_1^B.$$

B2. Оцениваем регрессию каждого столбца из матрицы X_2 с помощью МНК:

$$\hat{X}_2^B = X_1 \hat{\beta}_M^B.$$

Уточним, что здесь $\hat{\beta}_M^B$ — это не вектор, а целая матрица, в которой содержатся оценки регрессии каждого столбца из матрицы X_2 на все регрессоры из матрицы X_1.

B3. Определяем «очищенные» переменные как остатки регрессий первых двух шагов,

$$y^* = y - \hat{y}_B, \quad X_2^* = X_2 - \hat{X}_2^B.$$

B4. Оцениваем регрессию для «очищенных переменных»

$$\hat{y}^* = X_2^* \hat{\beta}_2^B.$$

Алгоритмы A и B дают одинаковые оценки коэффициентов $\hat{\beta}_2^A = \hat{\beta}_2^B$ и финальные векторы остатков $e_A = y - \hat{y}_A = y^* - \hat{y}^* = e_B^*$.

4. Проверьте формулу (из лекции)

$$\mathbb{E}\left(\tilde{y_0} - y_0\right)^2 = \sigma^2 \left(1 + x_0 \left(X'X\right)^{-1} x_0^T\right)$$

для среднеквадратической ошибки прогноза.
Здесь $\tilde{y_0}$ — прогнозное значение зависимой переменной для нового наблюдения, y_0 — истинное значение зависимой переменной для нового наблюдения, x_0 — $1 \times k$ вектор-строка объясняющих переменных для нового наблюдения.